

Integrais Triplos em Domínios Paralelepédicos

Pretendemos calcular $\int \int \int_P f(x, y, z) dx dy dz$, com

$P = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] \times [c_1, c_2] = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a_1 \leq x \leq a_2 \wedge b_1 \leq y \leq b_2 \wedge c_1 \leq z \leq c_2\}$ e f limitada em P .

Definição

Dados $n + 1$ pontos $a_1 = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = a_2$, $m + 1$ pontos $b_1 = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = b_2$ e $l + 1$ pontos $c_1 = z_0 < z_1 < \dots < z_{l-1} < z_l = c_2$, o conjunto dos paralelepípedos da forma

$$P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}],$$

com $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $j \in \{0, \dots, m-1\}$ e $k \in \{0, \dots, l-1\}$ diz-se uma partição (π) de P .

Nota: $P = \bigcup_{i=0}^{n-1} \bigcup_{j=0}^{m-1} \bigcup_{k=0}^{l-1} P_{ijk}$ e $\text{int}(P_{ijk}) \cap \text{int}(P_{i'j'k'}) = \emptyset$

Integrais Triplos em Domínios Paralelepédicos

$Vol(P_{ijk}) = (x_{i+1} - x_i) \times (y_{j+1} - y_j) \times (z_{k+1} - z_k) \rightarrow$ volume de P_{ijk}

$$s_f(\pi) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{l-1} Vol(P_{ijk}) \inf_{(x,y,z) \in P_{ijk}} f(x, y, z) \rightarrow \text{soma de}$$

Darboux inferior de f relativamente a π

$$S_f(\pi) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{l-1} Vol(P_{ijk}) \sup_{(x,y,z) \in P_{ijk}} f(x, y, z) \rightarrow \text{soma de}$$

Darboux superior de f relativamente a π

Integrais Triplos em Domínios Paralelepédicos

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e P um paralelepípedo contido em D . Diz-se que f é integrável em P se

$$\sup_{\pi \in \mathcal{P}} s_f(\pi) = \inf_{\pi \in \mathcal{P}} S_f(\pi),$$

com $\mathcal{P}$ o conjunto de todas as partições de P . Este valor designa-se por

$$\int \int \int_P f(x, y, z) dx dy dz.$$

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua num conjunto contendo o paralelepípedo P . Então f é integrável em P .

Nota: A propriedade mantém-se se apenas falhar a continuidade num conjunto de medida nula.

Teorema

Seja $f : P = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] \times [c_1, c_2] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então:

$$\begin{aligned} \int \int \int_P f(x, y, z) dx dy dz &= \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} \int_{c_1}^{c_2} f(x, y, z) dz dy dx = \dots \\ &= \int_{c_1}^{c_2} \int_{b_1}^{b_2} \int_{a_1}^{a_2} f(x, y, z) dx dy dz \end{aligned}$$

(seis formas distintas de ordenação)

Exemplo

Conjuntos Básicos em $\mathbb{R}^3$

Sejam g_1 e g_2 funções contínuas em $C \subseteq \mathbb{R}^2$. Um conjunto básico de $\mathbb{R}^3$ é:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in C \wedge g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

Proposição

Se f é contínua em S , então:

$$\int \int \int_S f(x, y, z) dx dy dz = \int \int_C \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

Nota: Poderíamos estabelecer resultados semelhantes para os dois outros tipos de conjuntos básicos de $\mathbb{R}^3$.

Aplicações dos Integrais Triplos

- Volume do sólido S , limitado pelas superfícies $z = f(x, y)$ e $z = g(x, y)$, com $f(x, y) \geq g(x, y), \forall (x, y) \in D$

$$\begin{aligned} V &= \int \int \int_S 1 dx dy dz = \int \int_D \int_{g(x,y)}^{f(x,y)} 1 dz dx dy = \\ &= \int \int_D f(x, y) - g(x, y) dx dy \end{aligned}$$

- Massa de um sólido S

$$M = \int \int \int_S d(x, y, z) dx dy dz,$$

com $d(x, y, z)$ densidade do sólido no ponto (x, y, z)

Aplicações dos Integrais Tripos

- Centro de massa de um sólido S

$$M_x = \int \int \int_S x \, d(x, y, z) dx dy dz$$

$$M_y = \int \int \int_S y \, d(x, y, z) dx dy dz$$

$$M_z = \int \int \int_S z \, d(x, y, z) dx dy dz$$

$$CM = \left(\frac{M_x}{M}, \frac{M_y}{M}, \frac{M_z}{M} \right)$$

Aplicações dos Integrais Triplos

- Momento de inércia de um sólido S em relação a um eixo

$$I_z = \int \int \int_S (x^2 + y^2) d(x, y, z) dx dy dz \text{ (em relação ao eixo dos } zz)$$

$$I_y = \int \int \int_S (x^2 + z^2) d(x, y, z) dx dy dz \text{ (em relação ao eixo dos } yy)$$

$$I_x = \int \int \int_S (y^2 + z^2) d(x, y, z) dx dy dz \text{ (em relação ao eixo dos } xx)$$

Mudança de Variável em Integrais Triplos

Teorema

Sejam $f : S \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $T : R \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^3$ uma função vectorial tal que $T(R) = S$ e:

- T é de classe $\mathcal{C}^1$
- T é injectiva no interior de R
- o jacobiano de T não se anula no interior de R

Então:

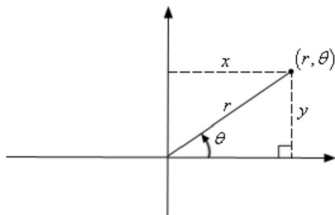
$$\int \int \int_S f(x, y, z) dx dy dz = \int \int \int_R f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$

Integral duplo em coordenadas polares

Seja f uma função contínua em $R \subseteq \mathbb{R}^2$.

Consideremos a mudança de variável definida pela função

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[&\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{aligned}$$



Temos

$$\begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\sin(\theta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \operatorname{tg}(\theta) = \frac{y}{x} \end{cases}$$

O jacobiano é $|J| = r$.

Integral duplo em coordenadas polares

Como mudar os extremos dos integrais iterados para coordenadas polares ?

Sendo

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: \alpha \leq \theta \leq \beta \text{ e } h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

então

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r dr d\theta.$$

Sendo

$$R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: a \leq r \leq b \text{ e } g_1(r) \leq \theta \leq g_2(r)\}$$

então

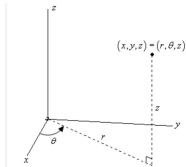
$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{g_1(r)}^{g_2(r)} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r dr d\theta.$$

Integral triplo em coordenadas cilíndricas

Seja f uma função contínua em $S \subseteq \mathbb{R}^3$.

Consideremos a mudança de variável definida pela função

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[\times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, z) &\mapsto (r\cos(\theta), r\sin(\theta), z) \end{aligned}$$



Temos

$$\begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\sin(\theta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \text{tg}(\theta) = \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$

O jacobiano é $|J| = r$.

Integral triplo em coordenadas cilíndricas

Como mudar os extremos dos integrais iterados para coordenadas cilíndricas ?

Sendo

$$R = \{(r, \theta, z) : \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), g_1(r, \theta) \leq z \leq g_2(r, \theta)\}$$

então

$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \int_{g_1(r, \theta)}^{g_2(r, \theta)} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dz dr d\theta.$$

Sendo

$$R = \{(r, \theta, z) : a \leq r \leq b, \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r), h_1(r, \theta) \leq z \leq h_2(r, \theta)\}$$

então

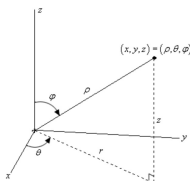
$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} \int_{h_1(r, \theta)}^{h_2(r, \theta)} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) r dz d\theta dr.$$

Integral triplo em coordenadas esféricas

Seja f uma função contínua em $S \subseteq \mathbb{R}^3$.

Consideremos a mudança de variável definida pela função

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[\times [0, \pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (\rho, \theta, \phi) &\mapsto (\rho \sin(\phi) \cos(\theta), \rho \sin(\phi) \sin(\theta), \rho \cos(\phi)) \end{aligned}$$



Temos

$$\begin{cases} x = \rho \sin(\phi) \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\phi) \sin(\theta) \\ z = \rho \cos(\phi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \operatorname{tg}(\theta) = \frac{y}{x} \\ \cos(\phi) = \frac{z}{\rho} \end{cases}$$

O jacobiano é $|J| = \rho^2 \sin(\phi)$.

Integral triplo em coordenadas esféricas

Como mudar os extremos dos integrais iterados para coordenadas esféricas ?

Sendo

$$R = \{(\rho, \theta, \phi) : \alpha \leq \theta \leq \beta, \phi_1 \leq \phi \leq \phi_2, h_1(\theta, \phi) \leq \rho \leq h_2(\theta, \phi)\}$$

então

$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{h_1(\theta, \phi)}^{h_2(\theta, \phi)} f(\rho \cos(\phi) \cos(\theta), \rho \cos(\phi) \sin(\theta), \rho \sin(\phi)) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta$$

Analogamente para outras ordens de integração.